Tópico 06

Administração e Aspectos Legais

Inovação e mudança

1. Introdução

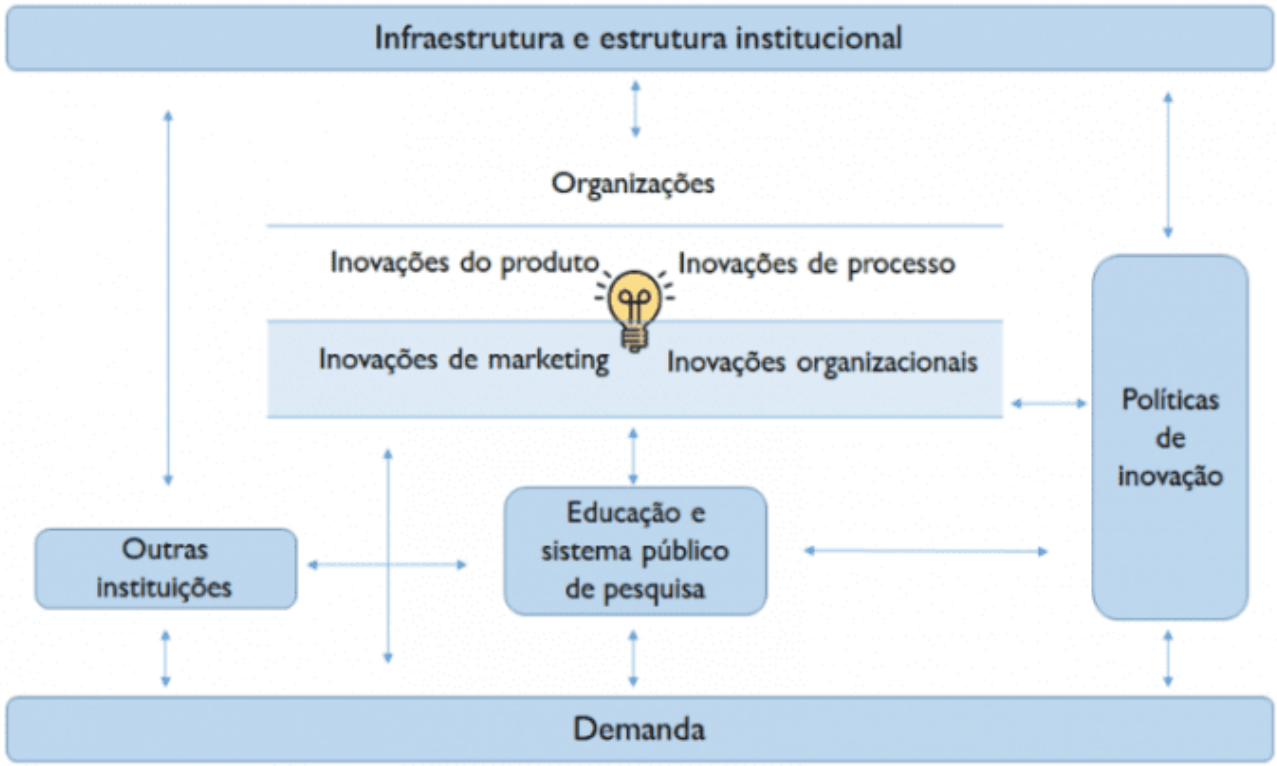
Inovação é um dos temas mais falados no contexto de empreendedorismo nos últimos tempos. Empreender significa conceber um novo produto ou serviço, ou seja, criar e iniciar um novo negócio. Nesse contexto, os elementos principais para empreender são adaptação às mudanças, cr idade e inovação.

Você acredita que a inovação é um componente estratégico para novos negócios?

Como já estudamos, mas não custa lembrar, estratégia tem relação com o padrão de ação e o desenvolvimento de planos para atingir um objetivo. Logo, se o objetivo de um novo negócio é se posicionar no mercado, logo nos vem à mente a resposta à pergunta no card anterior: sim, a inovação é fundamental e um componente estratégico para os novos negócios se consolidarem no mercado. Hoje, fala-se muito em escalabilidade e crescimento exponencial, portanto, a inovação é este recurso que permite atingir tais resultados.

Para que você esteja inteirado dos assuntos que discutiremos sobre inovação a seguir, é importante descrevermos o significado de inovação. De acordo com o Manual de

Oslo (OCDE,1997), inovação pode ser compreendida por uma visão baseada em processos interativos de criação e troca de conhecimentos entre empresas, instituições de ensino, mercado, ou seja, o macroambiente em que uma empresa está inserida e que adota, como objetivo central, a concretização da ideia por meio do lançamento de um novo produto no mercado, um novo processo, um novo serviço, um novo modelo de negócio ou mesmo um novo negócio, como uma startup.



Nesta imagem, é apresentada a estrutura de mensuração da inovação tendo como centro do processo a geração de inovações do produto, de marketing, de processo e inovações organizacionais.

Sobre o papel das estratégias de inovação no contexto organizacional, de acordo com Mazzucato (2014), indicadores de pesquisa e desenvolvimento (P&D), invenções e criação de patentes por parte das empresas passaram a fazer parte das políticas econômicas a partir da década de 1980. Demonstrando, assim, que a inovação passou a ser um indicador de desenvolvimento não só das empresas, mas também do contexto macroeconômico.

Neste programa do Management TV, o renomado professor Vijay Govindarajan responde à pergunta: como a inovação e a estratégia se relacionam?

Posto isso, entendendo como se dá o processo de inovação e sua relação com as estratégias empresariais, as inovações tecnológicas como uma das principais estruturas do processo estratégico da inovação e a consolidação das barreiras técnicas para proteção das inovações, agora, veremos as propriedades intelectuais e transferência de tecnologia. Mais à frente, falaremos do conceito de open *inovation* (inovação aberta) e, por fim, fechamos com o Sistema Nacional de Inovação.

> *"A tecnologia está mudando muito rapidamente e, por causa da variedade disponível de tecnologias, é necessário que gerentes sejam bem informados para tomar decisões inteligentes sobre novos produtos e tecnologias de processo. As apostas são altas, pois tais escolhas afetam tanto os aspectos técnicos quanto os*

> *aspectos humanos das operações empresariais. Deve-se, portanto, examinar como deveriam ser selecionadas as tecnologias e como essas escolhas se ligam com estratégia corporativa para criar vantagem competitiva.*
>
> *Uma tecnologia apropriada é aquela que impulsiona a estratégia e dá à empresa uma vantagem sustentável. As potenciais alternativas tecnológicas devem ser analisadas deste ponto de vista [...].*
>
> *Uma estratégia tecnológica significa mais do que seleção de tecnologias. Também inclui a orientação quanto ao fato de a empresa ser líder ou seguidora da mudança tecnológica. Assim como a avaliação de tecnologias radicalmente novas em situação nas quais as análises financeiras convencionais não são suficientes".*
>
> *(MATTOS, 2012, p. 110 e 111)*

Portanto, fica claro para você que as estratégias em inovação, sejam inovações tecnológicas dos produtos, marketing ou processos organizacionais, fazem parte do amplo espectro de estratégias capitaneadas pelos CEOs das empresas (Chief Executive Officer – Diretor Presidente)? Entretanto, é válido ressaltar que, no processo de implementação de estratégias de inovação, um aspecto que deve ser levado em consideração são as barreiras técnicas, que são métodos que visam bloquear à imitação ou cópias das ideias em si. A Apple é um clássico exemplo de uma empresa que desenvolve barreiras técnicas no contexto atual.



"Anteriormente, a IBM podia confiar no tamanho e na complexidade de seus computadores mainframe como uma barreira eficaz contra a imitação, dados os longos prazos de entrega necessários para projetar e construir produtos de

cópia. Com o advento do microprocessador e do software padrão, essas barreiras tecnológicas à imitação desapareceram e a IBM enfrentou, no final dos anos 80, uma forte concorrência dos “clones” da IBM, fabricados nos EUA e no leste da Ásia” (TIDD, BESSAN, 2015, p. 243).

Posto isso, entendendo como se dá o processo de inovação e sua relação com as estratégias empresariais, as inovações tecnológicas como uma das principais estruturas do processo estratégico da inovação e a consolidação das barreiras técnicas para proteção das inovações, agora, veremos as propriedades intelectuais e transferência de tecnologia. Mais à frente, falaremos do conceito de open inovation (inovação aberta) e, por fim, fechamos com o Sistema Nacional de Inovação.

2. Propriedades intelectuais e transferência de tecnologia

As propriedades intelectuais são classificadas em dois tipos: as de cunho autoral e as de cunho industrial. Esta segunda classificação diz respeito às que mais nos interessam, por tratar-se das propriedades industriais. Nesse contexto, quando falamos de propriedade industriais, estamos falando, necessariamente, de um processo de inovação. De acordo com Mattos (2012, p.38), “há provas convincentes da chegada de um novo produto ou serviço ao mercado com elevados retornos. Isso se dá quando eles são oriundos de algum evento novo ligado a patentes ou à propriedade intelectual [...]”.

No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI, 2020) classifica as patentes em três tipos:

• **Patente de Invenção (PI):** produtos ou processos que atendam aos requisitos de

atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. Sua validade é de 20 anos a partir da data do depósito.

• **Patente de Modelo de Utilidade (MU):** objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Sua validade é de 15 anos a partir da data do depósito.

• **Certificado de Adição de Invenção (C):** aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, porém, ainda dentro do mesmo conceito inventivo. O certificado será acessório à patente e com mesma data final de vigência desta.

As patentes são certificadas por instituições governamentais e também podem ser consideradas barreiras técnicas para inibir plágio, cópias e imitações.

Posto isso, ao investir em processos de pesquisa, criação e desenvolvimento de novos

produtos, as empresas lançam mão de recursos que possibilitam gerar ambientes com uma cultura de inovação, como uma forma de gerar produtos novos que geram valor. Quando estes processos atendem às exigências do processo de propriedade intelectual, as empresas buscam registrar patentes.

Propriedade intelectual é o dispositivo legal que garante que uma inovação será protegida e que o responsável por ela, recompensado. Saiba mais a seguir:

Clique aqui

Outro processo que as empresas utilizam em seus laboratórios de inovação atualmente é a transferência de tecnologia, leia-se também transferência de conhecimentos, afinal, são os conhecimentos alinhados com criatividade que geram algo inovador, único e original. De acordo com Mattos (2012), quando uma empresa empreende em um produto inovador, é essencial que, de forma direta ou indireta, sejam incorporados novos conhecimentos. Esses conhecimentos são gerados em grupos de CTI (Ciência, Tecnologia e Inovação). Assim, esse volume de conhecimentos é gerado entre os atores da CTI. Estamos falando de empresas parceiras existentes no mercado, incubadoras, programas de fomento à inovação, aceleradoras de startups, instituições de ensino técnico e superior, enfim, o ecossistema de inovação como é conhecido. O processo de transferência ocorre quando atores de ecossistema começam transferir tecnologias em um processo cooperação, conforme imagem abaixo.

Atores que compõem o ecossistema de inovação e que se relacionam no processo de transferência de tecnologia.

Entendido o que são as propriedades intelectuais, as quais buscam uma proteção das invenções por meio das patentes, e também compreendido como se dá o processo de transferência de tecnologias por meio da cooperação entre atores do ecossistema, agora, podemos avançar para compreender o que é inovação aberta e como esse moderno conceito está se incorporando cada vez mais em nossa realidade.

3. Inovação aberta

O conceito de inovação aberta se relaciona diretamente com os processos de transferência de tecnologia discutidos anteriormente. Portanto, devemos retomar a conversa sobre os ecossistemas de inovação para falarmos de inovação aberta. Mas, antes, é importante que você compreenda de forma bem clara o que são, na verdade,

os ecossistemas de inovação.



Na biologia, a palavra ecossistema significa um conjunto de comunidades que, aliadas a fatores externos, colaboram entre si para a sobrevivência de todas. O mesmo ocorre quando empresas de tecnologia, universidades, fundações, governo e sociedade se unem para favorecer o crescimento da inovação e colaborar uns com os outros. Isso pode acontecer ao acaso, mas o mais comum é que essa interação seja promovida e estimulada. O ambiente que proporciona a interação de diferentes atores que inovam é o que chamamos ecossistema de inovação.

Clique aqui

Entendido o que são os ecossistemas de inovação, podemos agora conversar com mais propriedade sobre o conceito de inovação aberta. De acordo com Chesbroug (2003, p. 43), pesquisador da Harvard Business School e criador do conceito de inovação aberta (open inovation): “Inovação aberta significa que ideias valiosas podem vir de dentro ou de fora da empresa [...]. Esta abordagem coloca ideias externas e caminhos externos para o mercado no mesmo nível de importância que é reservada às ideias internas [...]”.

Inovação aberta sugere cooperação entre os diversos atores do ecossistema, envolve a troca de ideias e, principalmente, a absorção daquela ideia que pode fundamentar a criação de um negócio inovador e disruptivo.

Em outras palavras, este autor afirma que inovação aberta é a capacidade de um negócio absorver ideias que podem ser consideradas o caminho das pedras de um negócio. Este conceito é super atual, por isso, naturalmente, você irá observar o conceito de inovação aberta associado aos modelos de negócios disruptivos. Estamos falando de serviços por aplicativos como *Uber*, *Spotify*, *Netflix*, *Airbnb*, etc. Estes são exemplos de ideias inovadoras, criadas a partir da interação de seus membros idealizadores com o ecossistema de inovação e, hoje, se tornaram serviços indispensáveis para grande parte da população mundial. Por isso que dão o nome de negócios exponenciais. Consegue entender essa relação? Negócios exponenciais significam negócios que atendem às necessidades de milhões de pessoas em todo o mundo.

Posto isso, acreditamos que tenha compreendido os principais elementos que

compõem este revolucionário conceito de inovação aberta. Assim, questões como inovação disruptiva passam também a ser muito comentadas quando se fala em inovar de forma colaborativa e criativa, mas, sendo um pouco mais radical, a inovação disruptiva associa-se a algo criado de forma totalmente diferente daquilo que sempre era pensado, que rompe um padrão, por isso, a menção de ruptura em sua concepção.

Embora disrupção seja um termo cada vez mais recorrente nas conversas sobre empreendedorismo, nem todos sabem o seu real significado. Entenda o que é, para que serve e suas consequências.

Clique aqui

Além de tudo isso que conversamos sobre a inovação aberta, outro ponto fundamental que deve ser evidenciado é o fato de que inovação aberta sugere espaços de construção e ideação colaborativa. Posto isso, devemos também falar dos hubs de inovação, que são espaços físicos ajustados para desenvolvimento de dinâmicas de Brainstormings (Tempestade de ideias), workshops de cocriação, idealização de soluções e encontros para discutir projetos de inovação. A tendência atual tem mostrado que os hubs são construídos baseando-se no conceito de inovação aberta.

Na imagem, é possível observar o layout de um hub, projetado para incentivar a colaboração, criatividade com base no conceito de inovação aberta.

Yara Mascarenhas Senger é coordenadora geral do TDC, maior evento de profissionais de TI do Brasil. Em sua palestra, compartilha histórias e insights valiosos sobre como descobriu que o modelo de inovação aberta revolucionaria sua empresa e ressalta o papel da colaboração entre os diversos players do ecossistema.

4. Sistema nacional de informação

Entendido o conceito de inovação e todo contexto que a envolve, chegamos agora na fase que busca compreender como as políticas de inovação em um país são definidas. A ideia de criação de um Sistema Nacional de Inovação (SNI) segue a lógica da institucionalização, ou seja, criação de um arranjo institucional que atue com objetivo de favorecer o progresso econômico, determinando oportunidades de lucros, direcionando as decisões, o processo de geração e acúmulo de conhecimentos por parte das empresas. Tigre (2006, p. 69) complementa que “o principal foco de análise é a interação entre os atores econômicos, sociais e políticos que fortalece capacitações e favorece a difusão de inovações em um determinado país”.



Um Sistema Nacional de Inovação (SNI) é um grupo articulado de instituições dos setores público e privado (agências de fomento e financiamento, instituições financeiras, empresas públicas e privadas, instituições de ensino e pesquisa, etc.) cujas atividades e interações geram, adotam, importam, modificam e difundem novas tecnologias, sendo a inovação e o aprendizado seus aspectos cruciais. É o nível de articulação

entre os diversos atores que compõem um SNI que determina a capacidade em gerar inovação. Saiba mais aqui!

Clique aqui

Entretanto, de acordo com Mazzucato (2014), não basta apenas ter um sistema nacional de inovação que seja rico em redes horizontais e verticais de aprendizagem e interação. É necessário também que Estado comande o processo de desenvolvimento industrial, criando estratégias para o avanço tecnológico em áreas prioritárias.



Maria Ângela do Rêgo Barros, presidente da Anpei e gerente de suporte estratégico da Motorola, fala sobre o Open Innovation e o Sistema Nacional de Inovação.

5. Conclusão

Neste Tópico, iniciamos nossa conversa apresentando o conceito de inovação e sua relação com as estratégias empresariais, demonstrando a importância das estratégias no campo tecnológico, as quais se despontam como importante agente de mudança no contexto das empresas atualmente. Avançamos apresentando o conceito de propriedade intelectual, a qual se subdivide em propriedade autoral e propriedade industrial. Esta segunda é considerada o principal meio de registro de inovações, por meio da patente, que é o título dado por órgão governamental para assegurar a propriedade da invenção juridicamente.

Falamos também do processo de transferência de conhecimentos e tecnologias entre os agentes do ecossistema de inovação. Assim, alinhado a esses processos, falamos também do conceito de inovação aberta, os espaços de inovação conhecidos como hubs e, por fim, finalizamos apresentando o Sistema Nacional de Inovação (SNI), que é um grupo formado por agentes públicos e privados que discutem as estratégias e diretrizes para inovação e progresso econômico dos países.

6. Referência

CHESBROUGH, Henry William. Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business Press, 2003.

INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial – Ministério da Economia. Patentes. Publicado em 13/05/2020 14h34. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/perguntas-frequentes/patentes#patente>.

MATTOS, João Roberto Loureiro. Gestão da tecnologia e inovação: uma abordagem prática. 2ªed. – São Paulo: Saraiva, 2012.

MAZZUCATO, Mariana. O Estado Empreendedor: Desmascarando o Mito do Setor Público Vs. o Setor Privado. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2014.

OCDE. Manual de Oslo. Diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação. 1997. Disponível em: < https://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf>. Acesso em: 01 de fev. 2020.

TIDD, Joe; BESSANT, John. Gestão da Inovação: Integrando Tecnologia, Mercado E Mudança Organizacional – 5ª ed. RJ: Artmed, 2015.

TIGRE, Paulo. Gestão da Inovação: A Economia da Tecnologia no Brasil. – 7ª reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

YouTube. (2011, jun.). ManagemenTV. Vijay Govindarajan – inovação e estratégia. 2min56. Disponível em: <https://youtu.be/9e-SWkQnUCE>.

Parabéns, esta aula foi concluída!

O que achou do conteúdo estudado?


Péssimo


Ruim


Normal


Bom


Excelente

Deixe aqui seu comentário

Mínimo de caracteres: 0/150

Enviar